

Лабораторная работа №8. Перевод выражений из ОПЗ в инфиксный вид.

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: Научиться переводить значение выражения записанного в форме ОПЗ в инфиксный вид.

2. Теоретическая часть

ОПЗ применяется практически всеми компиляторами при компиляции исходного кода. Машинный код, и практически все типы байт кода виртуальных машин хранятся в виде ОПЗ.

ОПЗ используется как один из способов для перевода исходного кода из одного ЯП в другой в качестве промежуточной формы для представления выражений.

5. Содержание отчета и его форма

1. Номер и название лабораторной работы.
2. Цели лабораторной работы.
3. Ответы на контрольные вопросы.
4. Экранные формы, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения:

Отчет о выполнении лабораторной работы в письменном виде сдается преподавателю.

6. Задание

1. Разработайте программу, которая принимает на вход выражение, записанное в инфиксном (файл lr6.txt, 6 – не опечатка!), переводит его в ОПЗ. Можете использовать исходные код ЛР 6.
2. Доработайте алгоритм, который переводит выражений из ОПЗ обратно в инфиксный вид.
3. Сравните исходны файл (lr6.txt) и результат перевода. В чем разница?
4. Для разработки программы запрещается использовать какие-либо дополнительные библиотеки или программы (кроме стандартных в используемом вами ЯП).

5. Арифметические выражения не содержат пробелов, табуляций. Записаны в одну строчку во входном файле. В конце может быть символ перевода каретки или символ конца строки.
6. В исходном файле все числа однозначные.

7. Защита работы

Перед выполнением лабораторной работы каждый студент получает индивидуальное задание.

Защита лабораторной работы происходит только после его выполнения (индивидуального задания). При защите лабораторной работы студент:

- 1) отвечает на контрольные вопросы;
- 2) поясняет ход выполнения индивидуального задания;
- 3) поясняет результаты, полученные в результате выполнения индивидуального задания.

Ход защиты лабораторной работы контролируется преподавателем.